

CIÊNCIA DE DADOS 1 · AULA 02

Revisão

Revisão · 11/08/2026

O que vamos revisar

Duas dúvidas ficaram: o **trade-off** precisão/recall e a relação entre a **média harmônica (F1)** e a **movimentação do limiar**.

O ROTEIRO DE HOJE

- **Parte 1 — O trade-off** — por que precisão e recall puxam para lados opostos.
- **Parte 2 — O limiar** — o que muda ao baixar ou subir o corte de decisão.
- **Parte 3 — F1 e a média harmônica** — por que ela pune o desequilíbrio.
- **Gabarito** — as 8 questões do formulário, com o porquê.

IDEIA CENTRAL

- Não há métrica perfeita.
- Escolher o limiar e a métrica é uma decisão que depende do custo do erro.

PARTE 1

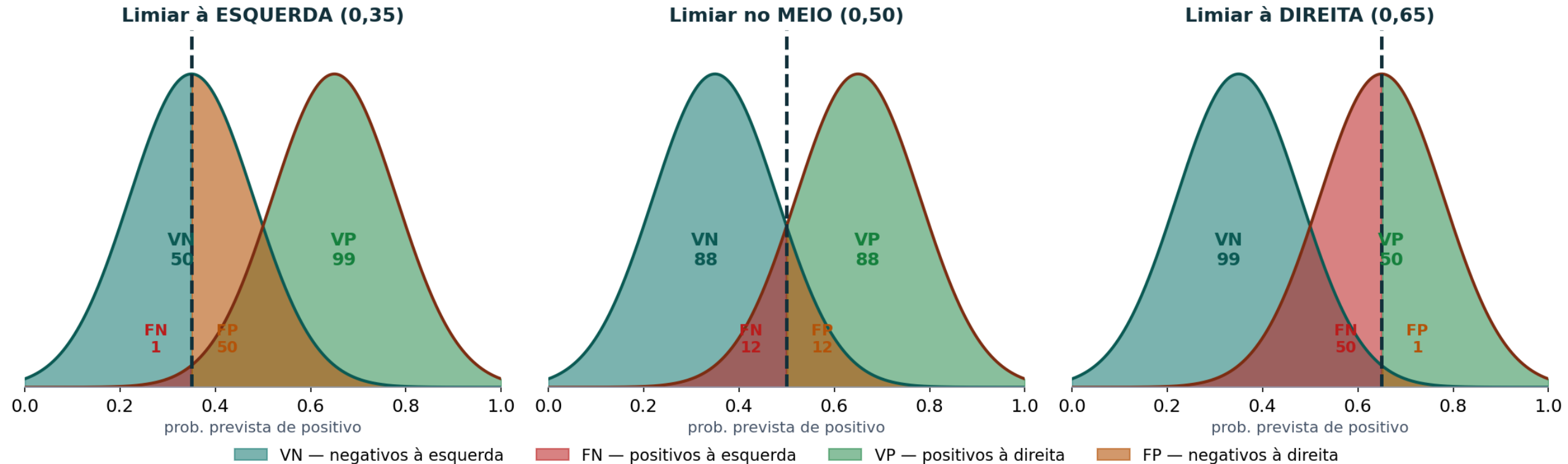
O limiar e o trade-off

Precisão e recall puxam para lados opostos.

1

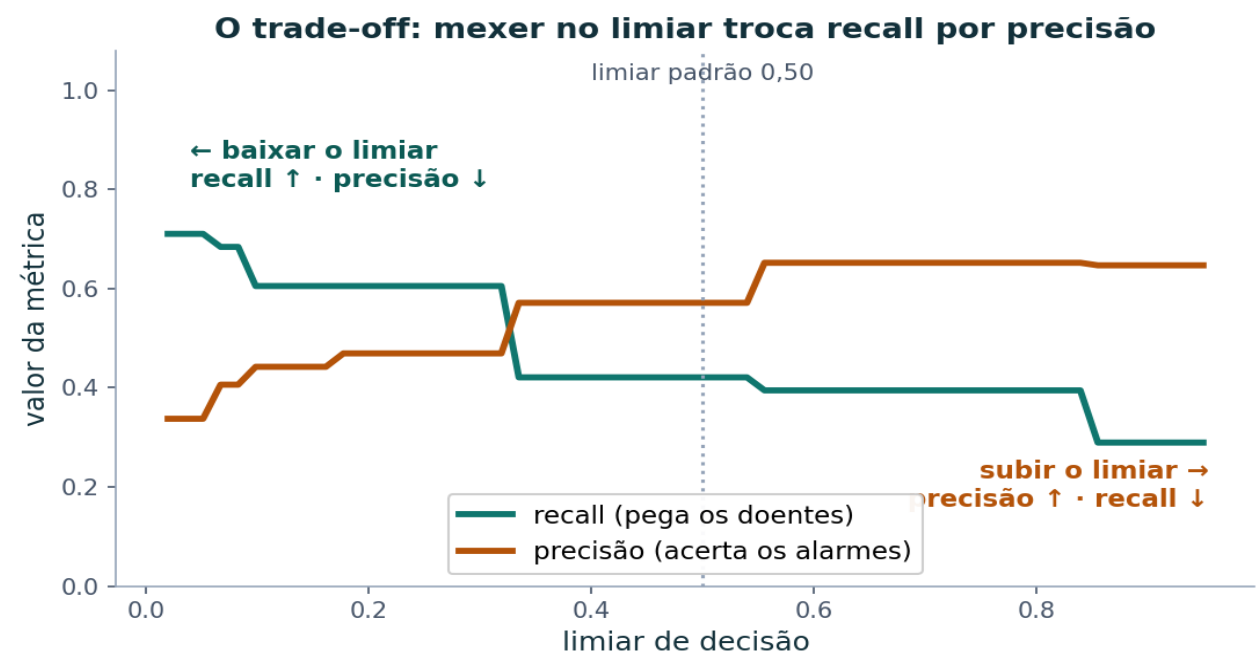
O trade-off, visualmente

A linha corta em duas zonas. Mover para a DIREITA: VN cresce (35→50→65) e VP encolhe (65→50→35)



- Subir o limiar é **aumentar** a precisão e **diminuir** o recall
- Diminuir o limiar é **diminuir** a precisão e **aumentar** o recall

O trade-off, visualmente



	Previo Positivo (1)	Previo Negativo (0)
Verdade Positivo (1)	VP era positivo e previu positivo	FN era positivo, mas previu negativo
Verdade Negativo (0)	FP era negativo, mas previu positivo	VN era negativo e previu negativo

Diagonal = acertos (VP, VN) · fora da diagonal = erros (FP, FN)

RECALL (SENSIBILIDADE) 'peguei todos?'

$$VP / (VP + FN)$$

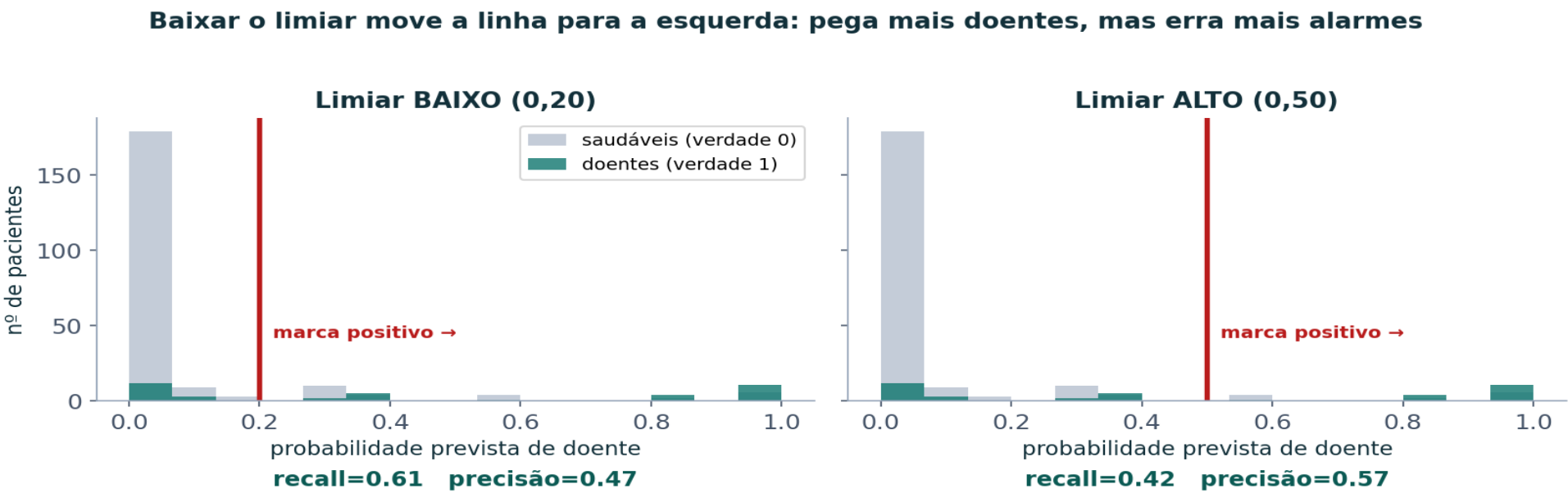
- Pune o FN (doente que passou).
- Sobe quando marco mais gente como positiva.

PRECISÃO 'acertei os alarmes?'

$$VP / (VP + FP)$$

- Pune o FP (falso alarme).
- Sobe quando só marco quem tenho certeza.

Por que existe o trade-off



A linha vermelha é o limiar: à direita dela, o modelo diz 'positivo'. Movê-la para a esquerda captura mais doentes (barras teal), mas engole mais saudáveis (barras cinza) — recall sobe, precisão cai.

No código: a probabilidade por trás

```
proba = modelo.predict_proba(X_te)[:, 1]    # prob. de alto risco

# a decisão padrão é: positivo se proba >= 0,50
y_pred = (proba >= 0.50).astype(int)

# mudar esse 0,50 é 'mexer no limiar'
```

O modelo não devolve só 0/1: devolve uma probabilidade. O limiar é o corte que transforma essa probabilidade em decisão — e é ele que ajustamos.

No código: comparar limiares

```
for limiar in [0.50, 0.30, 0.20]:  
    pred = (proba >= limiar).astype(int)  
    r = recall_score(y_te, pred)  
    p = precision_score(y_te, pred)  
    print(limiar, round(r,2), round(p,2))
```

limiar	recall	precisão
0,50	0,42	0,57
0,30	0,61	0,47
0,20	0,61	0,47

Saída real no dataset de pacientes: ao baixar de 0,50 para 0,20, o recall sobe de 0,42 para 0,61 e a precisão cai de 0,57 para 0,47. Exatamente o trade-off.

PARTE 3

F1 e a média harmônica

Por que ela pune o desequilíbrio.

3

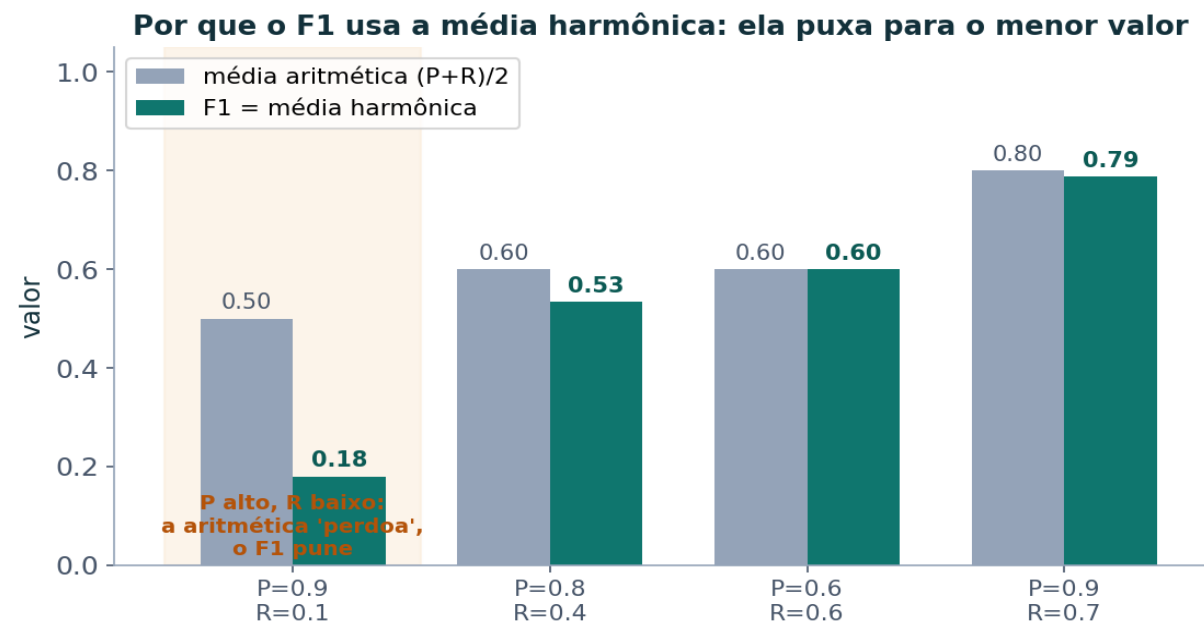
A intuição: exige as duas altas

F1

$$F1 = 2 \cdot (\text{precisão} \cdot \text{recall}) / (\text{precisão} + \text{recall})$$

- **Puxa para o menor valor** — o F1 só é alto quando precisão E recall são altos ao mesmo tempo.
- **Impede mascarar** — um número alto não compensa um baixo — P=0,9 com R=0,1 dá F1=0,18.
- **Por isso é útil** — em dados desbalanceados, resume o equilíbrio entre os dois erros num só número.

F1: por que média harmônica?



Compare as barras: quando precisão e recall são parecidos, harmônica $\approx$ aritmética. Mas com $P=0,9$ e $R=0,1$, a aritmética dá 0,50 e o F1 (harmônica) dá só 0,18.

No código: aritmética vs harmônica

```
from sklearn.metrics import f1_score
P, R = 0.9, 0.1
aritmetica = (P + R) / 2          # 0.50 (engana)
harmonica  = 2*P*R / (P + R)     # 0.18 (o F1)

f1 = f1_score(y_te, y_pred)      # mesmo cálculo, no sklearn
```

A média aritmética 'perdoa' o recall baixo; a harmônica não. É por isso que o F1 usa a harmônica — e não a média simples.

GABARITO

Gabarito do formulário da aula

As 8 questões — a resposta correta (●) e o porquê. As duas mais erradas viram foco da revisão.

Questão 1 — Falso Negativo

Na matriz de confusão de uma triagem (positivo = doente), o que é um Falso Negativo (FN)?

- Um paciente saudável que o modelo classificou como doente
- **Um paciente doente que o modelo classificou como saudável**
- Um paciente doente corretamente identificado
- Um paciente saudável corretamente identificado

POR QUÊ

FN = a verdade era POSITIVA (doente) e o modelo disse NEGATIVO (saudável) — deixou passar.

Questão 2 — Cálculo da precisão

Um modelo obteve $VP = 20$, $FP = 30$, $FN = 10$, $VN = 140$. Qual é a precisão?

- $20/30 = 0,67$
- $20/160 = 0,125$
- $10/30 = 0,3333$
- **$20/50 = 0,40$**

POR QUÊ

Precisão = $VP / (VP + FP) = 20 / (20 + 30) = 20/50 = 0,40$. Ela olha os alarmes disparados ($VP + FP$), não os doentes reais.

Questão 3 — Precisão vs recall

Qual afirmação distingue corretamente precisão e recall?

- Precisão penaliza o FP; recall penaliza o FN
- Precisão penaliza o FN; recall penaliza o FP
- As duas medem a mesma coisa de formas diferentes
- Precisão só faz sentido em regressão

Questão 3 — Precisão vs recall

Qual afirmação distingue corretamente precisão e recall?

- **Precisão penaliza o FP; recall penaliza o FN**
- Precisão penaliza o FN; recall penaliza o FP
- As duas medem a mesma coisa de formas diferentes
- Precisão só faz sentido em regressão

POR QUÊ

Precisão tem o FP no denominador (falsos alarmes a derrubam); recall tem o FN (doentes perdidos a derrubam).

Questão 4 — A armadilha da acurácia

Numa base com 95% de negativos, um modelo teve 95% de acurácia. Por que isso não garante um bom modelo?

- Porque prever sempre a classe majoritária já atinge ~95%, sem detectar a classe rara
- Porque 95% é uma acurácia baixa
- Porque a acurácia só vale para regressão
- Porque a acurácia ignora os verdadeiros negativos

Questão 4 — A armadilha da acurácia

Numa base com 95% de negativos, um modelo teve 95% de acurácia. Por que isso não garante um bom modelo?

- **Porque prever sempre a classe majoritária já atinge ~95%, sem detectar a classe rara**
 - Porque 95% é uma acurácia baixa
 - Porque a acurácia só vale para regressão
 - Porque a acurácia ignora os verdadeiros negativos

POR QUÊ

Um dummy que sempre responde 'negativo' acerta 95% e não pega nenhum positivo. Em dados desbalanceados, a acurácia engana — por isso olhamos recall e precisão.

Questão 5 — A média harmônica do F1

Por que o F1 usa a média harmônica de precisão e recall, em vez da aritmética?

- Porque é mais fácil de calcular
- Porque a harmônica ignora o recall
- Porque a harmônica é sempre maior que a aritmética
- Porque a harmônica puxa para o menor valor, impedindo que um número alto mascare um baixo

Questão 5 — A média harmônica do F1

Por que o F1 usa a média harmônica de precisão e recall, em vez da aritmética?

- Porque é mais fácil de calcular
- Porque a harmônica ignora o recall
- Porque a harmônica é sempre maior que a aritmética
- **Porque a harmônica puxa para o menor valor, impedindo que um número alto mascare um baixo**

POR QUÊ

A harmônica só é alta se precisão E recall forem altos: $P=0,9$ e $R=0,1$ dão $F1=0,18$ (a aritmética daria 0,50).

Questão 6 — Baixar o limiar

O que acontece com precisão e recall quando você BAIXA o limiar (marca mais exemplos como positivos)?

- Precisão sobe e recall cai
- Recall sobe e precisão tende a cair
- Ambos sobem sempre
- Nenhum dos dois muda

Questão 6 — Baixar o limiar

O que acontece com precisão e recall quando você BAIXA o limiar (marca mais exemplos como positivos)?

- Precisão sobe e recall cai
- **Recall sobe e precisão tende a cair**
- Ambos sobem sempre
- Nenhum dos dois muda

POR QUÊ

Marcar mais gente como positiva pega mais doentes (recall ↑), mas inclui mais falsos alarmes (precisão ↓).

Questão 7 — Escolher a métrica pelo custo

Numa triagem de doença grave, deixar de detectar um doente (FN) é o erro mais custoso. Qual métrica priorizar?

- Precisão
- Especificidade
- Recall
- Acurácia

Questão 7 — Escolher a métrica pelo custo

Numa triagem de doença grave, deixar de detectar um doente (FN) é o erro mais custoso. Qual métrica priorizar?

- Precisão
- Especificidade
- **Recall**
- Acurácia

POR QUÊ

O erro caro é o FN. O recall = $VP / (VP + FN)$ é justamente a métrica que pune o FN — então é a que se prioriza aqui.

Questão 8 — Macro vs weighted

No classification_report, qual é a diferença entre 'macro avg' e 'weighted avg'?

- Macro pondera pelo número de exemplos; weighted é a média simples
- Macro só existe em problemas binários
- As duas são idênticas
- Macro é a média simples entre classes (cada classe pesa igual); weighted pondera pelo support (a classe grande pesa mais)

Questão 8 — Macro vs weighted

No classification_report, qual é a diferença entre 'macro avg' e 'weighted avg'?

- Macro pondera pelo número de exemplos; weighted é a média simples
- Macro só existe em problemas binários
- As duas são idênticas
- **Macro é a média simples entre classes (cada classe pesa igual); weighted pondera pelo support (a classe grande pesa mais)**

POR QUÊ

Macro = média simples entre as classes (dá voz à classe rara); weighted = média ponderada pelo support (a classe grande domina). Em dados desbalanceados, a macro denuncia a classe rara.